

Proyecto Final - Robótica Industrial

Clasificación Automatizada de Cubos por Color con Phantom X Pincher X100, Visión de Máquina, MoveIt y Sistema de Vacío.

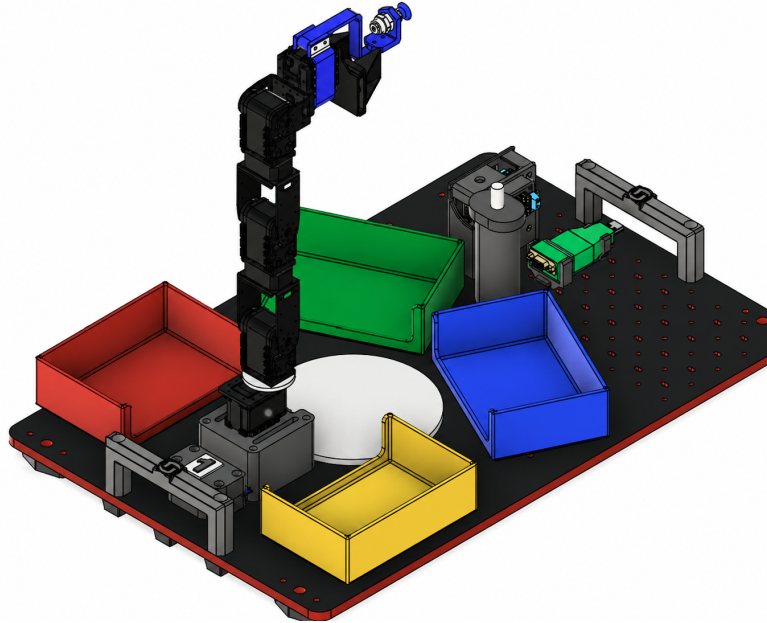


Figura 1: Concepto general de celda automatizada con robot Phantom X Pincher X100, bandeja blanca de recolección, cubos de colores, canecas de clasificación y cámara del kit.

1. Resultados de Aprendizaje

- Diseño e implementación de una celda robotizada para la clasificación automática de cubos por color utilizando el robot Phantom X Pincher X100 con ROS 2 Jazzy Jalisco.
- Integración de visión de máquina con la cámara del kit para detectar cubos ubicados de forma aleatoria en una bandeja blanca, estimando color, centroide, orientación aproximada y disponibilidad de agarre.
- Programación de trayectorias de recolección y depósito mediante MoveIt, incluyendo planificación, validación de colisiones, poses de aproximación, poses de agarre y poses de descarga.
- Implementación de un sistema de sujeción por ventosa y bomba de vacío para tomar cubos sin pinzamiento mecánico, activando y desactivando el vacío durante las fases del ciclo.
- Desarrollo de una arquitectura ROS 2 modular para adquisición de imagen, detección, transformación de coordenadas, planificación de movimiento, control de vacío, supervisión de estados y registro de resultados.
- Evaluación del desempeño del sistema con métricas de clasificación: acierto por color, tiempo por cubo, tasa de agarres exitosos, fallos de detección, fallos de vacío y repetibilidad de descarga en la caneca correcta.

2. Requisitos

- **Software obligatorio:**
 - Ubuntu 24.04 LTS.
 - ROS 2 Jazzy Jalisco.
 - Python 3 y espacio de trabajo ROS 2 configurado con colcon.

- MoveIt para planificación de trayectorias, control de grupos articulares y validación de colisiones.
- RViz para visualización del robot, escenas de planificación, poses objetivo y trayectorias calculadas.
- Librerías o modelos de visión de máquina para clasificación de color, por ejemplo procesamiento clásico de imagen, `OpenCV`, `YOLO` u otra estrategia justificada por el equipo.
- Git para control de versiones y documentación del desarrollo.

■ **Repositorios base permitidos:**

- Paquete de visualización y control del Phantom X Pincher X100 en ROS 2 Jazzy.
- Kit ROS 2 del Phantom X Pincher X100.
- Modelos tridimensionales del Phantom X Pincher X100.

■ **Hardware:**

- Robot Phantom X Pincher X100 con fuente de alimentación, servomotores DYNAMIXEL y comunicación funcional.
- Cámara del kit instalada de forma fija o semifija para observar la bandeja blanca de recolección.
- Ventosa compatible con el tamaño de los cubos.
- Bomba de vacío, manguera, válvula o relé de activación, y circuito de control seguro.
- Bandeja blanca de recolección donde se colocan los cubos aleatoriamente.
- Cuatro canecas o recipientes de clasificación: amarillo, rojo, azul y verde.
- Base rígida para ubicar robot, bandeja, cámara y canecas sin desplazamientos durante el ciclo.
- Calibrador o regla para medir cubos, offsets de la ventosa, posiciones de canecas y dimensiones del área de trabajo.

■ **Materiales de proceso:**

- Doce cubos impresos en 3D o fabricados con material liviano: 3 amarillos, 3 rojos, 3 azules y 3 verdes.
- Los cubos deben tener dimensiones uniformes, superficie superior apta para succión y color suficientemente distinguible bajo la iluminación del laboratorio.
- Etiquetas o marcas opcionales en la bandeja para calibración, siempre que no alteren la aleatoriedad de ubicación de los cubos.
- Canecas con color o etiqueta visible que coincida con la clase del cubo a depositar.

■ **Condiciones de operación:**

- El robot debe iniciar y finalizar cada prueba en una posición segura de **home**.
- La cámara debe calibrarse respecto al plano de la bandeja antes de ejecutar el ciclo automático.
- Los cubos se deben colocar aleatoriamente en la bandeja blanca al inicio de cada corrida.
- Las trayectorias deben planearse con MoveIt y validarse en RViz antes de ejecutarse sobre el robot real.
- El software debe bloquear poses fuera del espacio alcanzable o que impliquen colisión con bandeja, canecas, cámara, mesa o estructura del robot.
- La activación de la bomba de vacío debe realizarse únicamente durante el agarre y transporte del cubo.

3. Descripción del Problema

La clasificación de objetos por color es una tarea típica de automatización industrial a pequeña escala: un sistema de visión identifica piezas mezcladas, un manipulador toma cada objeto y lo deposita en el contenedor correspondiente. En este proyecto se implementa dicha tarea con el Phantom X Pincher X100, una cámara del kit, visión de máquina, MoveIt y un sistema de sujeción por vacío.

La celda debe trabajar con **12 cubos de colores**: 3 amarillos, 3 rojos, 3 azules y 3 verdes. Antes de cada corrida, los cubos se colocan de manera aleatoria en una **bandeja blanca de recolección**. El sistema debe capturar una imagen, detectar los cubos presentes, clasificar su color, calcular una pose de recolección para el robot y llevar cada cubo a la **caneca del mismo color**.

La operación completa debe ser autónoma después de presionar inicio. El equipo no debe indicar manualmente el color ni la posición de cada cubo durante el ciclo. La intervención humana solo está permitida para preparar la bandeja antes de iniciar, retirar cubos al finalizar, atender alarmas o ejecutar una parada de emergencia.

¿Qué tan rápido puede hacerse? La velocidad máxima depende de la calidad de detección, la calibración cámara-robot, la estabilidad de la ventosa, la potencia de la bomba de vacío, la distancia entre bandeja y canecas, y la suavidad de las trayectorias planificadas con MoveIt. Cada grupo deberá iniciar con movimientos lentos y aumentar velocidad solo después de comprobar que el cubo no se suelta y que no aparecen colisiones.

4. Objetos, Canecas y Distribución de la Celda

El proyecto debe construirse alrededor de una escena física sencilla, repetible y medible. Los elementos mínimos son:

- **Bandeja blanca de recolección:** zona donde se ubican aleatoriamente los 12 cubos al inicio de la prueba. El fondo blanco facilita segmentación, contraste y extracción de contornos.
- **Cubos de trabajo:** 12 piezas de tamaño uniforme, preferiblemente impresas en 3D, livianas y con cara superior plana para la ventosa.
- **Caneca amarilla:** Recibe únicamente los cubos amarillos.
- **Caneca roja:** Recibe únicamente los cubos rojos.
- **Caneca azul:** Recibe únicamente los cubos azules.
- **Caneca verde:** Recibe únicamente los cubos verdes.
- **Cámara del kit:** Debe observar completamente la bandeja blanca y, si es posible, una zona de verificación cercana a las canecas.
- **Robot con ventosa:** Ejecuta el ciclo de toma, transporte y descarga.

Tabla 1: Receta mínima de clasificación por color.

Color del cubo	Cantidad	Destino	Acción esperada
Amarillo	3	Caneca amarilla	Tomar, transportar y soltar
Rojo	3	Caneca roja	Tomar, transportar y soltar
Azul	3	Caneca azul	Tomar, transportar y soltar
Verde	3	Caneca verde	Tomar, transportar y soltar

La posición de las canecas debe definirse dentro del espacio de trabajo alcanzable del robot. Se recomienda separarlas lo suficiente para evitar descargas equivocadas por error de posicionamiento y registrarlas como objetos de colisión en la escena de MoveIt.

5. Herramienta de Sujeción: Ventosa y Bomba de Vacío

La pinza mecánica no será el elemento principal de agarre. Para este proyecto se debe utilizar una **ventosa** conectada a una **bomba de vacío**. La herramienta debe montarse de forma segura en el extremo del Phantom X Pincher X100 y documentarse con fotografías, dimensiones y esquema de conexión.

- Definir el TCP efectivo de la ventosa, considerando distancia desde la muñeca hasta la superficie de contacto.
- Medir el diámetro de la ventosa y verificar que sea adecuado para la cara superior del cubo.
- Definir una pose de aproximación vertical sobre el centro del cubo.
- Activar la bomba antes de levantar el cubo y esperar un tiempo corto de estabilización.
- Levantar el cubo en trayectoria vertical antes de desplazarse lateralmente hacia la caneca.
- Desactivar la bomba únicamente cuando el cubo esté sobre la caneca correspondiente.
- Diseñar una verificación de agarre: sensor de vacío si existe, confirmación visual, tiempo de espera, prueba de elevación o conteo de fallos.
- Evitar que la manguera interfiera con el movimiento del brazo o con la cámara.

6. Alistamiento

- **Preparación del robot:** Ubicar el Phantom X Pincher X100 sobre una superficie estable, verificar alimentación, comunicación, estado de servomotores y correspondencia entre robot real y modelo en RViz.
- **Instalación de la herramienta:** Montar la ventosa, fijar la manguera, conectar la bomba de vacío y comprobar activación/desactivación desde software o señal digital.
- **Identificación de articulaciones:** Documentar base, hombro, codo, muñeca y actuador de herramienta; registrar ID DYNAMIXEL, sentido positivo, referencia y función.
- **Medición geométrica:** Medir altura de base, distancias entre ejes, longitudes de eslabones, offset de la ventosa y dimensiones de cubos, bandeja y canecas.
- **Calibración de cero y límites seguros:** Determinar rangos articulares que eviten topes mecánicos y colisiones con la mesa.
- **Calibración cámara-bandeja:** Convertir coordenadas de píxel a coordenadas del plano de la bandeja mediante esquinas conocidas, homografía, tablero de calibración o marcadores medidos.
- **Registro de escena:** Definir en MoveIt la posición aproximada de bandeja, canecas, mesa, cámara y zonas prohibidas.
- **Prueba manual de vacío:** Comprobar que cada color de cubo pueda ser levantado al menos 10 veces sin caída antes de ejecutar el ciclo automático.

Tabla 2: Tabla mínima de identificación del manipulador y la herramienta.

Elemento	ID/Señal	Referencia	Sentido/Estado positivo	Función
Base				Giro horizontal
Hombro				Elevación principal
Codo				Alcance radial
Muñeca				Orientación de ventosa
Bomba de vacío			Encendida	Sujeción del cubo

7. Visión de Máquina

La visión de máquina es responsable de encontrar cubos en la bandeja blanca y asignarles una clase de color. No se restringe a una única técnica: el equipo puede usar procesamiento clásico, OpenCV, YOLO, redes neuronales,

umbrales HSV, segmentación por color, detección de contornos o una combinación de métodos, siempre que justifique su elección y mida su desempeño.

Entrada del sistema de visión

- Imagen capturada con la cámara del kit.
- Región de interés correspondiente a la bandeja blanca.
- Parámetros de calibración cámara-bandeja.
- Tabla de colores esperados: amarillo, rojo, azul y verde.

Salida del sistema de visión

Para cada cubo detectado, el módulo debe entregar al planificador:

- Color clasificado.
- Centroide en píxeles.
- Coordenada estimada en el marco de la bandeja o del robot.
- Área o tamaño aproximado para descartar ruido.
- Nivel de confianza o criterio equivalente de aceptación.
- Estado: disponible, dudoso, fuera de alcance, o ya clasificado.

Requisitos mínimos de validación

- Capturar evidencia de la imagen original y de la imagen procesada.
- Probar al menos cinco configuraciones aleatorias distintas de los 12 cubos.
- Reportar aciertos y errores por color.
- Evaluar sensibilidad a iluminación, sombras del robot y oclusiones entre cubos.
- Repetir detección después de cada pick para actualizar los cubos restantes en la bandeja.

8. Planificación de Trayectorias con MoveIt

Las trayectorias del robot deben definirse mediante MoveIt. No se aceptará una solución basada únicamente en comandos articulares aislados para el ciclo final de clasificación. Los comandos directos pueden usarse durante calibración, pero el flujo automático debe planificar y ejecutar movimientos con MoveIt.

Escena de planificación

La escena debe incluir, como mínimo:

- Modelo del Phantom X Pincher X100 y herramienta de ventosa.
- Mesa o plano de trabajo.
- Bandeja blanca de recolección.
- Cuatro canecas de clasificación.
- Volumen aproximado de la cámara o soporte si puede interferir con el robot.
- Zonas de seguridad para evitar colisiones con estructura, cableado o manguera de vacío.

Poses obligatorias

Cada equipo debe definir y documentar las siguientes poses:

- **home**: Posición segura de inicio y final.
- **scan**: Posición donde el robot no obstruye la cámara durante captura.
- **pre_pick**: Pose de aproximación sobre el cubo detectado.
- **pick**: Pose de contacto entre ventosa y cara superior del cubo.
- **lift**: Pose vertical posterior al agarre.
- **pre_drop_yellow, pre_drop_red, pre_drop_blue, pre_drop_green**: Poses sobre cada caneca.
- **drop**: Pose de liberación dentro o sobre la caneca correspondiente.
- **recovery**: Pose segura para recuperación después de fallo de agarre o planificación.

Secuencia de movimiento

Para cada cubo seleccionado por visión, la secuencia mínima es:

1. Mover a **scan** y capturar imagen.
2. Seleccionar un cubo detectado, preferiblemente el más accesible o con mayor confianza.
3. Transformar el centroide del cubo a coordenadas del robot.
4. Planificar con MoveIt hacia **pre_pick**.
5. Bajar hacia **pick** manteniendo orientación adecuada de la ventosa.
6. Activar bomba de vacío y esperar confirmación o tiempo de estabilización.
7. Planificar movimiento hacia **lift** y comprobar que el cubo fue tomado.
8. Planificar trayectoria hacia la caneca del color detectado.
9. Posicionarse sobre la caneca y desactivar vacío.
10. Regresar a **scan** para actualizar detecciones.

9. Proceso Automatizado por Etapas

El ciclo global se divide en etapas lógicas. Aunque se use un solo robot, el software debe mantener estados claros para facilitar depuración y evidencia.

Etapas 1: Inicialización y verificación

Objetivo: preparar la celda antes de clasificar.

- Verificar comunicación con el robot, cámara y bomba de vacío.
- Cargar parámetros de cámara, posiciones de canecas y configuración de MoveIt.
- Mover el robot a **home** y luego a **scan**.
- Confirmar que la bandeja contiene 12 cubos y que las canecas están vacías.

Fallas típicas: cámara no disponible, bomba sin respuesta, MoveIt sin plan válido, robot fuera de referencia o escena mal configurada.

Etapa 2: Detección de cubos

Objetivo: identificar los cubos presentes en la bandeja blanca.

- Capturar imagen con la cámara del kit.
- Aplicar el método de visión seleccionado.
- Clasificar cada cubo como amarillo, rojo, azul o verde.
- Descartar detecciones de baja confianza, ruido o elementos fuera de la bandeja.
- Publicar la lista de cubos candidatos para el planificador.

Verificación mínima: imagen etiquetada con color, centroide y número de cubos detectados por clase.

Etapa 3: Selección y toma con ventosa

Objetivo: tomar un cubo detectado sin desplazar los demás.

- Seleccionar el cubo más conveniente según distancia, confianza, ausencia de oclusión o estrategia definida por el equipo.
- Planificar aproximación con MoveIt.
- Activar bomba de vacío sobre la cara superior del cubo.
- Levantar verticalmente y validar agarre.
- Si el agarre falla, repetir máximo dos veces y luego marcar el cubo como problemático.

Verificación mínima: registro de intento de agarre, resultado y tiempo de toma.

Etapa 4: Transporte y descarga en caneca

Objetivo: depositar el cubo en la caneca correspondiente a su color.

- Seleccionar caneca destino según la clasificación de color.
- Planificar ruta libre de colisiones desde `lift` hasta la pose de descarga.
- Mantener la bomba de vacío activa durante todo el transporte.
- Ubicar el cubo sobre la caneca del mismo color.
- Desactivar vacío y esperar liberación.
- Actualizar contador de cubos clasificados por color.

Verificación mínima: conteo por caneca y evidencia visual o manual de que el cubo cayó en el recipiente correcto.

Etapa 5: Repetición, cierre y reporte

Objetivo: repetir el ciclo hasta clasificar los 12 cubos o hasta que el sistema entre en falla.

- Regresar a `scan` después de cada descarga.
- Capturar una nueva imagen para actualizar el estado de la bandeja.
- Continuar hasta que no queden cubos detectables.
- Verificar que cada caneca contenga tres cubos del color correcto.
- Generar log final con tiempos, aciertos, fallos y observaciones.

10. Diseño de Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)

Se debe implementar una **interfaz gráfica de usuario obligatoria** para operar y supervisar el proceso completo. La interfaz no debe limitarse a una consola: debe presentar en una sola ventana o panel principal el estado de la celda, la imagen de la cámara, la clasificación de cubos, el modelo del robot en RViz y los controles necesarios para la manipulación segura del robot.

La GUI debe comunicarse con los nodos ROS 2 mediante tópicos, servicios, acciones o parámetros. Puede desarrollarse con la herramienta que el equipo justifique, por ejemplo PyQt, Qt, Tkinter, rqt, una interfaz web conectada a ROS 2, o un panel propio que lance e integre `rviz2`. Lo importante es que el operador pueda iniciar, monitorear, detener y recuperar el proceso desde la interfaz.

Visualización requerida

- **Vista RViz del robot:** Mostrar el modelo del Phantom X Pincher X100, la herramienta de ventosa, la bandeja blanca, las canecas y las trayectorias planificadas. Lo mostrado en RViz debe corresponder a lo que ocurre en la vida real: posiciones articulares, pose de la ventosa, escena de colisión y destino del cubo.
- **Imagen de la cámara del kit:** Mostrar la imagen en vivo de la bandeja blanca.
- **Resultado del algoritmo de clasificación:** Superponer sobre la imagen los cubos detectados, color asignado, centroide, confianza, coordenadas estimadas y estado del cubo.
- **Estado del proceso:** Visualizar el estado actual de la máquina de estados.
- **Estados mínimos:** Incluir IDLE, READY, SCAN, PLAN, PICK, VERIFY_GRIP, DROP, VERIFY_SORT, FAULT y DONE.
- **Conteo por color:** Mostrar cuántos cubos amarillos, rojos, azules y verdes ya fueron clasificados correctamente.
- **Cubos faltantes:** Mostrar cuántos cubos faltan por clasificar en total y por cada color, tomando como referencia la receta de 3 cubos por color.
- **Estado de MoveIt:** Indicar si existe plan válido, si la trayectoria está en ejecución, si ocurrió fallo de planificación o si la escena de colisión no está actualizada.
- **Estado del vacío:** Mostrar bomba encendida/apagada, tiempo de activación, confirmación de agarre si existe sensor, y alerta de posible pérdida del cubo.

Controles mínimos de operación

- **Start:** Iniciar ciclo automático.
- **Stop:** Detener el ciclo de forma controlada al finalizar el movimiento actual o al llegar a una pose segura.
- **Emergency Stop:** Parada de emergencia visible, de acceso inmediato y diferenciada de los demás botones. Debe detener movimiento, desactivar la bomba de vacío si es seguro hacerlo y llevar el sistema al estado FAULT.
- **Reset:** Limpiar fallas después de que el operador verifique la celda.
- **Home:** Enviar el robot a una posición segura.
- **Scan:** Capturar nueva imagen y actualizar detecciones.
- **Plan:** Calcular trayectoria con MoveIt hacia el cubo seleccionado o hacia la caneca destino.
- **Execute:** Ejecutar una trayectoria ya validada.
- **Vacuum On y Vacuum Off:** Permitir prueba manual controlada de la bomba de vacío durante alistamiento.
- **Next Cube:** Ejecutar el ciclo para el siguiente cubo detectado en modo paso a paso.

Supervisión, alarmas y registros

- Mostrar alarmas de cubo no detectado, color ambiguo, cubo fuera de alcance, fallo de homografía, fallo de planificación, colisión potencial, fallo de vacío, pérdida de cubo, caneca no disponible, cámara desconectada y parada de emergencia.
- Registrar logs con fecha, configuración aleatoria, método de visión, cubo seleccionado, color detectado, coordenadas, destino, tiempo de planificación, tiempo de movimiento, resultado del agarre y resultado de descarga.
- Guardar capturas de evidencia de la cámara con detecciones y capturas de RViz con la trayectoria o estado del robot.
- Permitir modo automático y modo paso a paso para depuración: en modo paso a paso el operador autoriza cada transición crítica desde la GUI.
- Mostrar un resumen final de corrida con 12 cubos esperados, cubos clasificados, errores por color, reintentos, caídas y tiempo total.

Sincronización entre simulación y realidad

La interfaz debe demostrar que la visualización coincide con el comportamiento real del robot. Para ello, debe leer el estado articular publicado por ROS 2, actualizar el modelo en RViz, mostrar la escena física equivalente y evidenciar que las poses de recolección y descarga corresponden a la bandeja y canecas reales. Cualquier diferencia entre el modelo y la celda física debe documentarse como error de calibración o ajuste pendiente.

11. Arquitectura ROS 2 Recomendada

Se recomienda organizar el desarrollo como un conjunto de paquetes ROS 2 construidos con `colcon`. Una arquitectura sugerida es:

- `pincher.description`: modelo del robot, herramienta de ventosa y parámetros geométricos.
- `pincher.moveit.config`: configuración de MoveIt, grupo de planificación, límites, escena y controladores.
- `pincher.bringup`: lanzamiento del robot, cámara, controladores y parámetros generales.
- `pincher.vision`: adquisición de cámara y detección de cubos por color mediante la técnica seleccionada.
- `pincher.calibration`: transformación cámara-bandeja-robot y validación de coordenadas.
- `pincher.vacuum`: activación, desactivación y diagnóstico de bomba de vacío.
- `pincher.sorting`: máquina de estados para escanear, tomar, transportar, soltar y reportar.
- `pincher.hmi`: interfaz gráfica de usuario, integración con RViz, visualización de cámara, botones de operación, alarmas, conteos y registros.
- `pincher.supervisor`: nodo opcional de supervisión que centraliza estados, fallas, permisos de ejecución y parada de emergencia.
- `pincher.config`: archivos YAML con poses, canecas, colores, límites, offsets y parámetros de visión.

12. Métricas de Evaluación

Cada equipo debe comparar el sistema automatizado con una clasificación manual de referencia y reportar métricas cuantitativas.

- **Tiempo manual**: tiempo promedio para clasificar los 12 cubos manualmente desde la bandeja hacia las canecas.
- **Tiempo automatizado**: tiempo total del ciclo y tiempo promedio por cubo.
- **Exactitud de color**: porcentaje de cubos depositados en la caneca correcta.

- **Detección:** número de cubos detectados correctamente por corrida y errores por color.
- **Agarre:** tasa de éxito de la ventosa, número de reintentos y caídas durante transporte.
- **Planificación:** número de planes exitosos, planes fallidos y tiempo promedio de planificación con MoveIt.
- **Repetibilidad:** variación de tiempo y resultado entre al menos cinco configuraciones aleatorias.
- **Interfaz:** latencia de actualización de cámara/RViz, respuesta de botones críticos y coherencia entre estado visualizado y estado real del robot.

13. Consideraciones

- La cámara del kit debe permanecer fija durante cada corrida; si se mueve, se debe recalibrar.
- La iluminación debe documentarse porque afecta la clasificación de color, especialmente entre tonos oscuros o saturados.
- El equipo debe definir una estrategia para cubos parcialmente ocluidos: reintento visual, selección de otro cubo o solicitud de intervención.
- La manguera de vacío debe quedar guiada para evitar enganches, arrastre de cubos o colisiones con el robot.
- Todos los movimientos cercanos a la bandeja deben tener aproximación vertical para no empujar cubos vecinos.
- La descarga debe realizarse sobre el centro de cada caneca para reducir errores por rebote o caída fuera del recipiente.
- La GUI no debe permitir ejecutar trayectorias si no existe un plan válido, si la escena de MoveIt está desactualizada o si el sistema se encuentra en **FAULT**.
- No se deben subir al repositorio las carpetas **build**, **install** ni **log** generadas por ROS 2.

Entrega



1. **Forma de trabajo:** grupos de proyecto según asignación del docente. Cada integrante deberá comunicar la URL del mismo repositorio creado.
2. **Entregables del repositorio en GitHub:**
 - Descripción detallada de la solución planteada y alcance real logrado.
 - Bitácora del desarrollo: decisiones, dificultades, cambios, evidencias, resultados y conclusiones individuales.
 - Diagrama de flujo del proceso global: inicialización, detección, toma, transporte, descarga, verificación y manejo de fallas.
 - Plano de planta con ubicación del robot, cámara del kit, bandeja blanca, canecas y zona segura.
 - Modelo o configuración de MoveIt con robot, herramienta de ventosa, escena de planificación y objetos de colisión.
 - Desarrollo de calibración cámara-bandeja-robot, incluyendo método, mediciones y validación de coordenadas.

- Código fuente comentado de nodos ROS 2, visión de máquina, control de vacío, planificación con MoveIt, GUI/HMI y máquina de estados.
- Código y capturas de la interfaz gráfica mostrando RViz integrado o lanzado desde la GUI, imagen de cámara, detecciones, conteos por color, cubos faltantes, alarmas y controles de operación.
- Archivos YAML/JSON con poses, ubicación de canecas, parámetros de color, offsets de ventosa y límites seguros.
- Evidencias de RViz: escena, poses objetivo, trayectorias planificadas y validación de colisiones.
- Evidencias de visión: imágenes originales, imágenes procesadas, detecciones etiquetadas y resultados por color.
- Diseño de la herramienta de succión: fotos, dimensiones, conexión de bomba, esquema de activación y pruebas de agarre.
- Comparación manual vs automatizada: tiempo total, tiempo por cubo, tasa de acierto, reintentos y análisis de errores.
- Video tipo presentación de 7 a 10 minutos con introducción oficial de LabSIR, presentación del equipo, explicación de la celda, simulación/visualización en RViz, clasificación real de los 12 cubos y conclusiones.

3. Evidencia mínima en video:

- Preparación aleatoria de los 12 cubos en la bandeja blanca.
- Captura de imagen con la cámara del kit y detección de colores.
- Planificación de trayectorias con MoveIt visible en RViz desde la interfaz gráfica.
- Ventana de la GUI mostrando simultáneamente modelo RViz, imagen de cámara, clasificación, conteo por color, cubos faltantes y estado de la bomba de vacío.
- Activación de ventosa y bomba de vacío durante el pick.
- Depósito de cubos en las cuatro canecas correspondientes.
- Ciclo completo clasificando 3 cubos amarillos, 3 rojos, 3 azules y 3 verdes.
- Manejo de al menos una falla o demostración de parada segura.

4. Fecha de entrega: según actividad publicada en Moodle.

Bibliografía y Repositorios Base

- **Visualización y control del robot en ROS 2 Jazzy:** 06_Rob_2026_I-ROS2_Jazzy_PhantomX100_RVIZ.
- **Kit Phantom X Pincher para ROS 2:** KIT_Phantom_X_Pincher_ROS2.
- **Archivos tridimensionales del robot:** 3DModels_KIT_Phantom_Pincher_X100.
- **Laboratorio No. 05 – Cinemática Phantom X Pincher X100:** Guía de trabajo del curso Robótica 2026-I.
- **Documentación de MoveIt para ROS 2:** referencia para planificación, escena de colisiones y ejecución de trayectorias.